

遠隔授業における 胸骨圧迫訓練の訓練データの可視化

箕浦研究室 5I23席 新田 浩太

研究の背景

- 医療大学などでは、コロナウイルス感染症の影響により密を避けるために、人形を使った集団での胸骨圧迫の実習をすることが難しい状況となった。
- 遠隔で胸骨圧迫訓練を行えるようにしたい。
- 遠隔で1クラス分が同時に胸骨圧迫訓練を行なった際に、教員が学生の訓練状況をリアルタイムに確認できるシステムが存在しない。

既存のシステム

- 胸骨圧迫訓練評価システム「しんのすけくん」

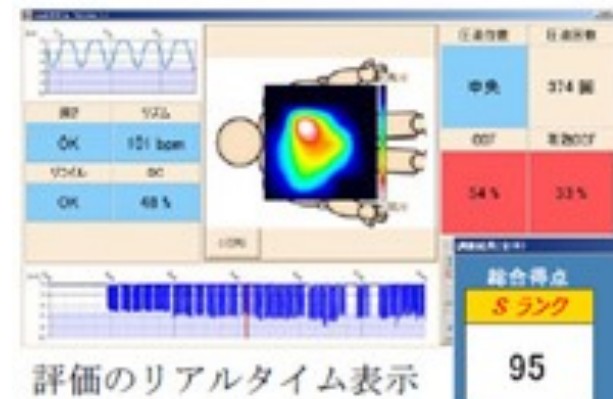
1人分の胸骨圧迫訓練をリアルタイムで評価してくれるシステムである。

非常に高価である。



このような胸骨圧迫をリアルタイムで評価するシステムは存在する。

しかし、遠隔で複数が同時に行なった際に、リアルタイムで訓練状況を確認できるシステムは存在しない。



結果表示画面 3

研究の目的

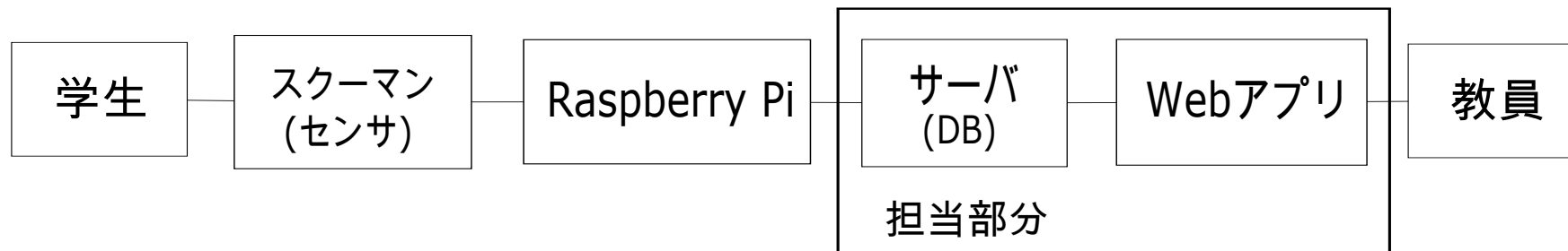
- 遠隔で複数の学生が同時に胸骨圧迫訓練を行なった際、教員側で学生の胸骨圧迫の訓練状況をリアルタイムに確認できるようにする。
- 学生全員が自宅で行えるように安価にシステムを実現する。

研究の概要-1



システムの流れ

1. 胸骨圧迫練習キット「スクーマン」にセンサーとマイコンを取り付け、訓練の状態を取得する。
2. 取得したデータを、教員が評価可能なデータに変換する。
3. 教員はWebアプリを用いて学生の訓練状況を確認する。



研究の概要-2

- Webフレームワークの「Flask」を使い開発を進める。

「Flask」とは？

- Python上で動く、マイクロウェブアプリケーションフレームワーク
- マイクロフレームワークなのでシンプルで動作が軽い
- 学習コストが低い

研究の概要-3

送られてきたデータの変換

- ・送られてくるデータは押し込みの距離とタイムスタンプ
→押し込みの距離から圧迫の深さとリコイルを判定
→タイムスタンプから圧迫のリズムに変換

研究の概要-4

学生の訓練状況の表示方法

- 学生全員の簡単なデータをまとめて見られるように学籍番号や名前、圧迫の深さ・リズムなどを表にまとめて表示する。
→Turboライブラリを利用して非同期通信を行うことで表のデータがリアルタイムに更新されるようにする。
- 個人のデータに注目して詳しく見られるようにする。

研究の現状

- 学生の訓練状態をリアルタイムで確認できるようにしたい。
→画面遷移やブラウザの更新することなくデータを更新していく必要がある。
→非同期処理を用いて、表中のデータのみを更新していく機能を実装した。
- UIをどのようなものにするか検討中である。

非同期表示の実行例

Testアプリ

詳しく	出席番号	圧迫の深さ	リズム
詳細	1	OK	110
詳細	2	OK	104
詳細	3	OK	115
詳細	4	OK	114
詳細	5	OK	104
詳細	6	OK	107
詳細	7	OK	103
詳細	8	OK	118

今後の方針

- 共同研究者と得られたデータからどのような情報(圧迫の深さ、リズムなど)を取得するか決め、DBMSの構成について話し合う。
- WebアプリのUIの設計を行い、教員にどのように使用してもらうか検討し、実装する。